

Modelli dei dati e il modello relazionale

Nel corso del tempo si sono affermati diversi modi di organizzare logicamente i dati in un database. Il più diffuso, e quello su cui si concentra questo percorso, è il modello relazionale.

■ Un rapido sguardo storico

I primi database (anni '60-'70) usavano modelli **gerarchico** (i dati organizzati come un albero genealogico, con un solo “genitore” per ogni elemento) e **reticolare** (simile, ma con più collegamenti possibili). Erano efficienti ma rigidi: cambiare la struttura dei dati significava spesso riscrivere le applicazioni che li usavano.

Negli anni '70 Edgar Codd propose il **modello relazionale**: i dati organizzati in tabelle bidimensionali (righe e colonne), indipendenti dal modo in cui verranno poi interrogate. È il modello che ha dominato per decenni ed è quello su cui si basano MySQL, PostgreSQL, Access, SQL Server.

■ Le caratteristiche del modello relazionale

- I dati sono organizzati in **tabelle** (dette anche *relazioni*, da cui il nome del modello).
- Ogni tabella rappresenta un insieme di oggetti dello stesso tipo (es. tutti i clienti).
- Ogni riga rappresenta un'istanza specifica (un cliente preciso); ogni colonna rappresenta una caratteristica (nome, email...).
- Le tabelle si collegano tra loro tramite valori in comune (le chiavi), non tramite puntatori fisici — è ciò che rende il modello flessibile.

Negli ultimi anni sono nati anche i database **NoSQL** (documentali, a grafo, chiave-valore), pensati per casi specifici come grandi volumi di dati non strutturati. Non sono oggetto di questo percorso, che si concentra sul modello relazionale — di gran lunga il più usato in ambito gestionale ed economico.

■ Caso d'uso: relazionale e NoSQL, non sempre in alternativa

Un grande sito di e-commerce moderno spesso non usa un solo tipo di database, ma li combina in base al compito. Gli ordini, i pagamenti, la contabilità — dati dove la **coerenza** è fondamentale (un pagamento non può “sparire” o duplicarsi) — restano quasi sempre su un database relazionale. Il catalogo prodotti con milioni di articoli, le sessioni di navigazione, i log di attività — dati enormi, meno strutturati, dove conta di più la velocità che la coerenza assoluta — possono invece appoggiarsi a soluzioni NoSQL.

Per il tipo di sistemi che progetteremo in questo percorso (gestionali, siti con ordini e clienti, sistemi scolastici) il modello relazionale resta comunque la scelta di riferimento: è quello su cui si basano la maggior parte dei corsi, degli esami, e delle applicazioni gestionali che si incontrano nel mondo del lavoro.

ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Spiega con parole tue cosa significa che, nel modello relazionale, i dati sono organizzati in tabelle collegate "tramite valori in comune" e non tramite puntatori fisici.
2. Perché il modello gerarchico, con un solo "genitore" per ogni dato, può essere limitante per rappresentare relazioni complesse della realtà?
3. Cita almeno un DBMS che implementa il modello relazionale.